SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)



I. CHỦ ĐỀ

- Những quy tắc khi vẽ Class Diagram.
- Vẽ Class Diagram

II. MỤC ĐÍCH

- Nắm vững các quy tắc thiết kế Class Diagram.
- Hướng dẫn Sinh viên sử dụng công cụ Enterprise Architect để vẽ Class Diagram.

III. CÔNG CỤ

- Enterprise Architect 12.1/+

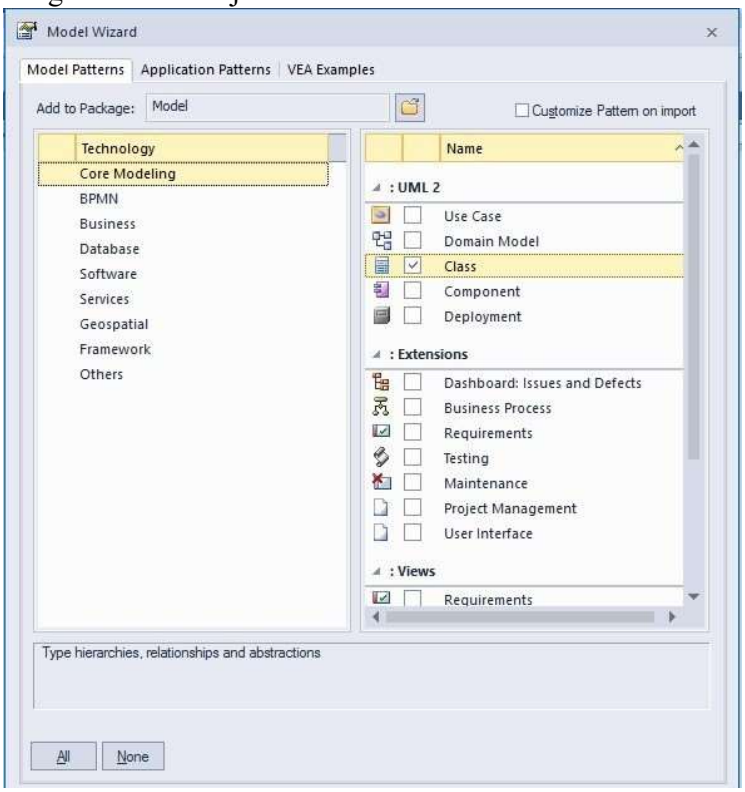
IV. MÔI TRƯỜNG

- Windows

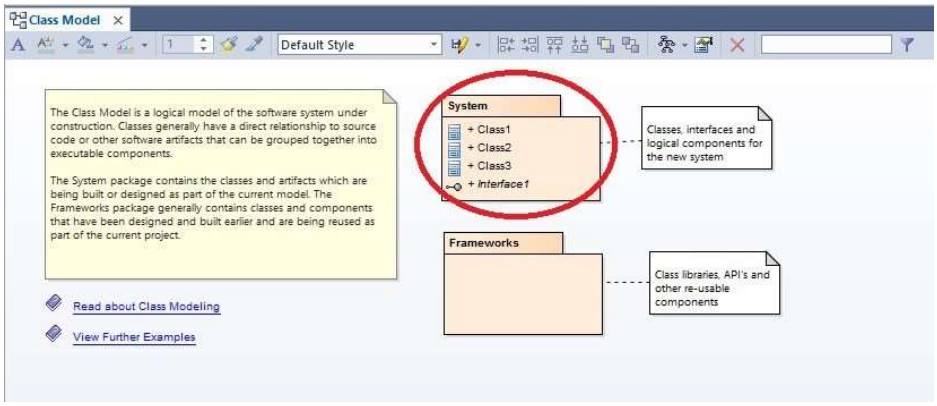
V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

A. Quy tắc thiết kế Class Diagram:

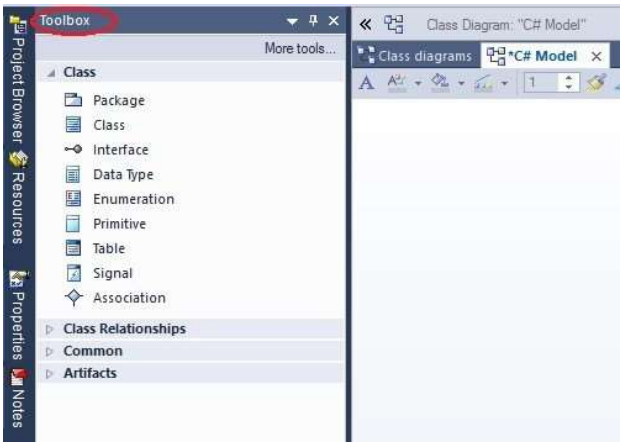
Khởi tạo Class Diagram: New Project



Mở Project => Chọn Class Model => Double Click System để tạo Class Diagram.



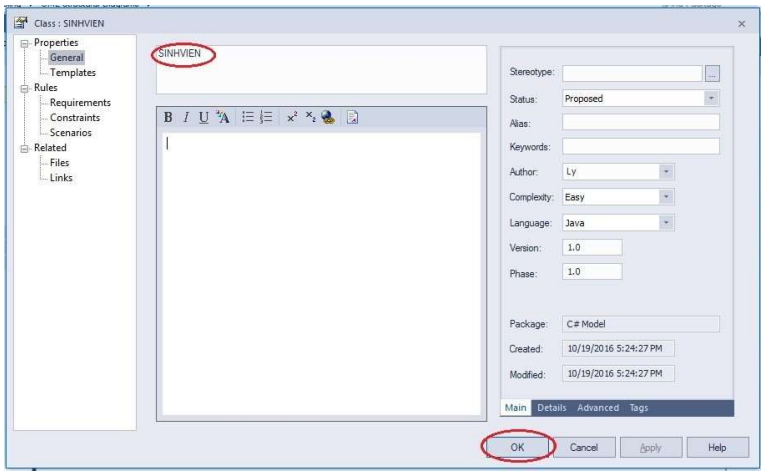
M ở Toolbox:



UML thể hiện lớp bằng hình chữ nhật có 3 phần.

1-Tên lớp (class name):

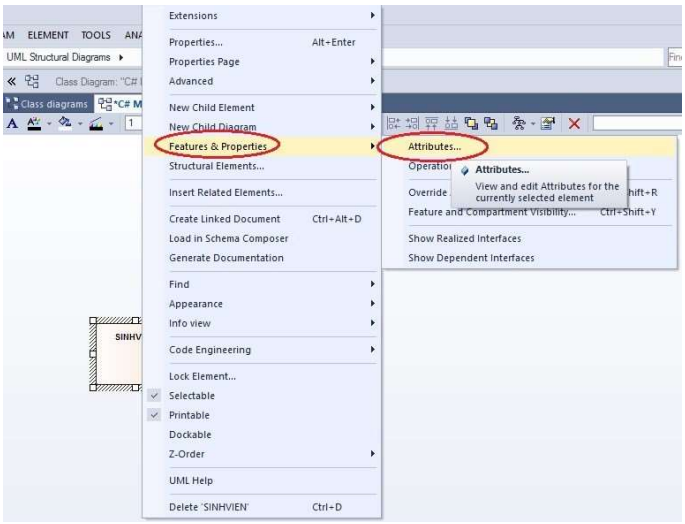
Tên lớp phải được dẫn xuất từ phạm vi vấn đề và rõ ràng như có thể. Vì thế nó là danh từ, ví dụ như tài khoản, nhân viên, ...

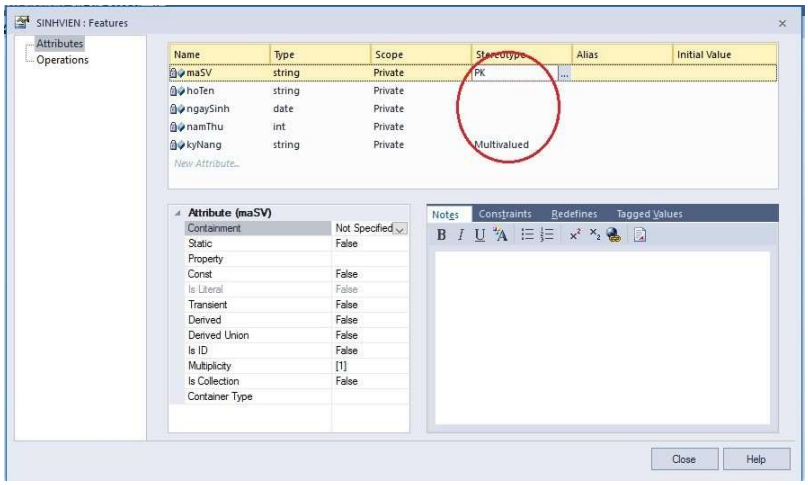


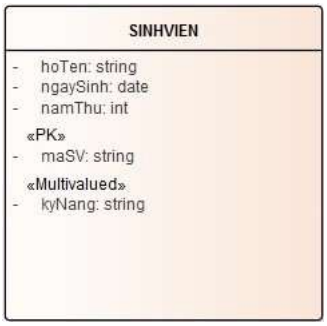
2-Thuộc tính (attribute):

Lớp có thuộc tính miêu tả những đặc điểm của đối tượng. Giá trị của thuộc tính thường là những dạng dữ liệu đơn giản được đa phần các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ như Integer, Boolean, Floats, Char… Cách tạo thuộc tính:

Click phải Class=> Chọn Features & Properties => Attributes





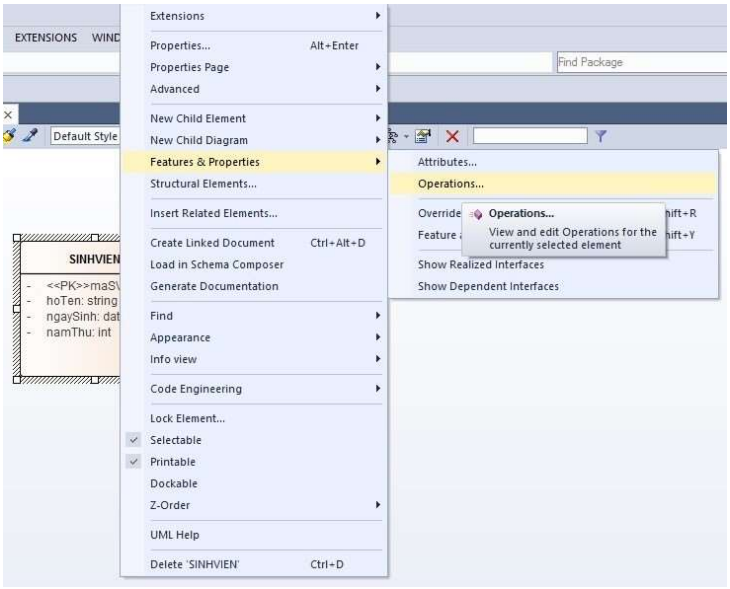


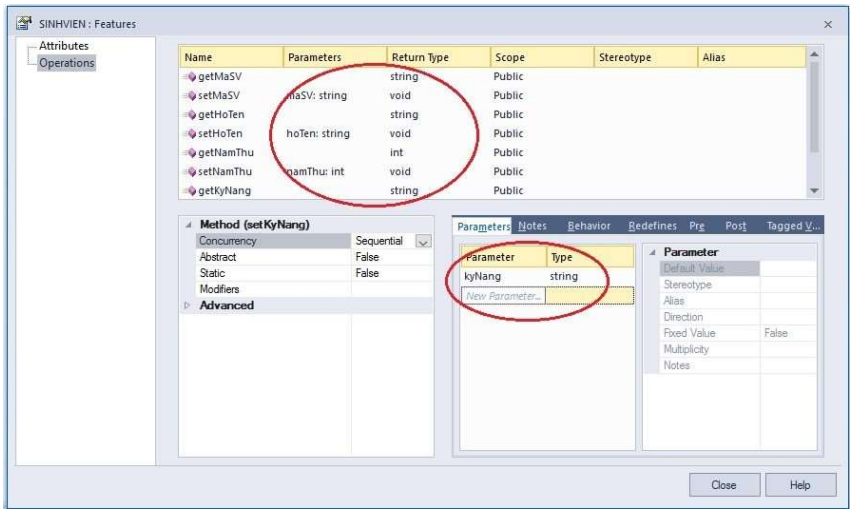
3- Phương thức (operation):

Phương thức định nghĩa các hoạt động mà lớp có thể thực hiện. Tất cả các đối tượng được tạo từ một lớp sẽ có chung thuộc tính và phương thức.

Cách tạo phương thức: Click phải Class => New Operation => Điền tên phương thức (bắt đầu bằng động từ) cùng các tham số truyền vào.

Click phải Class=> Chọn Features & Properties => Operations


Extensions
Properties... Alt+Enter
Properties Page
Advanced
New Child Element
New Child Diagram
Features & Properties
Structural Elements...
Insert Related Elements...
Create Linked Document Ctrl+Alt+D
Load in Schema Composer
Generate Documentation
Find
Appearance
Info view
Code Engineering
Lock Element...
Selectable
Printable
Dockable
Z-Order
UML Help
Delete 'SINHVIEN' Ctrl+D
Attributes...
Operations...
Operations...
View and edit Operations for the currently selected element
Show Realized Interfaces
Show Dependent Interfaces
Find Package
Default Style
SINHVIEN


SINHVIEN : Features
Attributes
Operations
Name
Parameters
Return Type
Scope
Stereotype
Alias
getMaSV string Public
setMaSV maSV: string void Public
getHoTen string Public
setHoTen hoTen: string void Public
getNamThu int Public
setNamThu namThu: int void Public
getKyNang string Public
Method (setKyNang)
Concurrency Sequential
Abstract False
Static False
Modifiers
Advanced
Parameters Notes Behavior Redefines Pre Post Tagged V...
Parameter Type
kyNang string
New Parameter...
Parameter
Default Value
Stereotype
Alias
Direction
Fixed Value False
Multiplicity
Notes
Close
Help

Kết quả:



Quy định về lớp:

a. Thuộc tính Khóa chính: <<PK>>

b. Thuộc tính thường là Private.

c. Phương thức là Public.

d. Thuộc tính và phương thức có thể là <<static>>

e. Thuộc tính Đa trị: <<Multivalued>>

Quy định về cách đặt tên:

a. ***Tên Class:*** viết hoa các chữ cái đầu tiên hoặc viết hoa hết. Ví dụ: SinhVien, Lop, MONHOC…

b. ***Thuộc tính:*** viết thường chữ cái đầu tiên, sau đó viết hoa các chữ cái đầu tiên. Ví dụ: namSinh, hoTen…

c. ***Phương thức:***

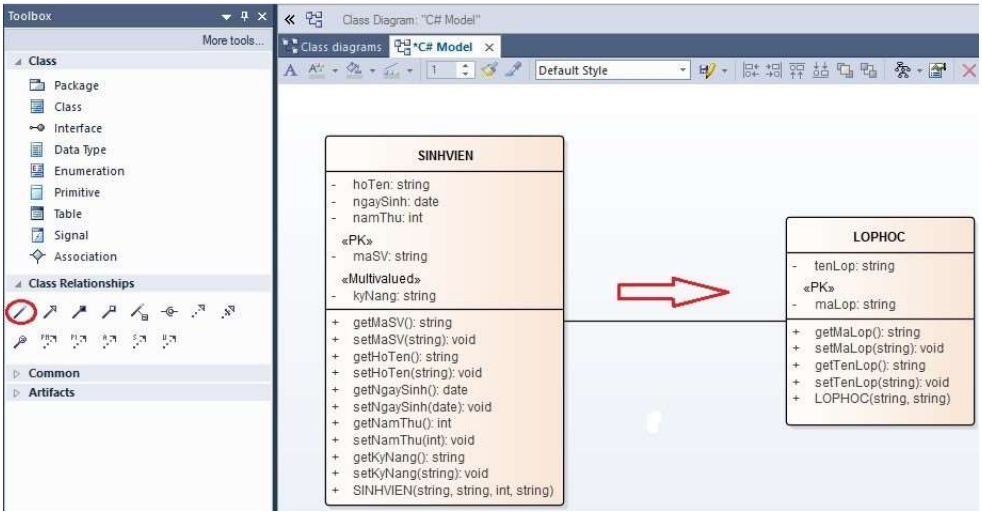
- Phương thức khởi tạo: cùng tên với Class. Ví dụ: SinhVien(), Lop(),…
- Phương thức khác: *tên hàm* và *tên tham số* đều viết thường chữ cái đầu tiên, sau đó viết hoa các chữ cái đầu tiên còn lại. Ví dụ: getNamThu(), setNamThu(int namThu)….

Các loại quan hệ giữa các lớp trong Class Diagram:

1. Quan hệ kết hợp/thông thường (Association):

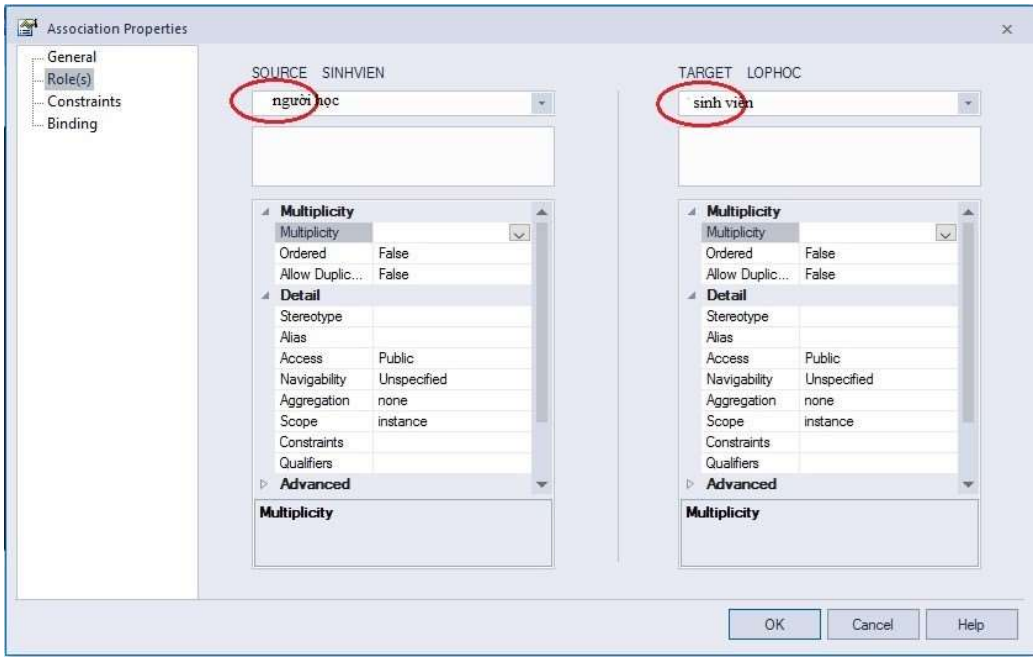
Một liên hệ là một sự nối kết giữa các lớp, một liên quan về ngữ nghĩa giữa các đối tượng của các lớp tham gia. Liên hệ thường thường mang tính hai chiều, có nghĩa khi một đối tượng này có liên hệ với một đối tượng khác thì cả hai đối tượng này nhận thấy nhau. Ví dụ: "chúng biết về nhau", "được nối với nhau", "cứ mỗi X lại có một Y", ...

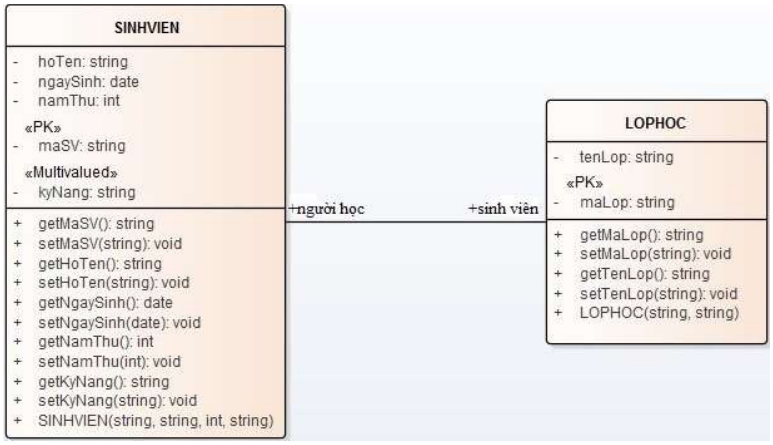
Mối liên kết được thể hiện trong biểu đồ UML bằng một đường thẳng nối hai lớp: Đầu tiên chúng ta chọn đường Unidirectional Association để nối hai lớp:



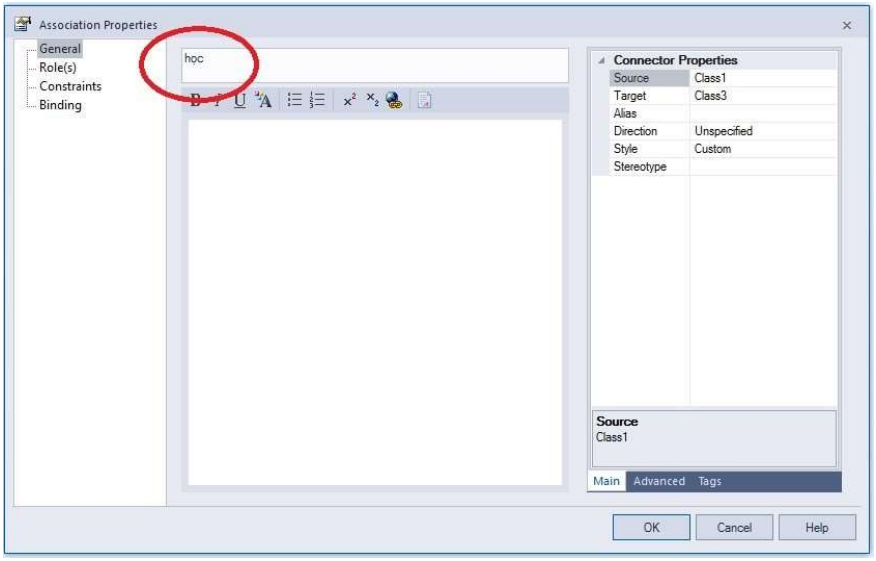
1.1 Association Role: (Vai trò liên kết)

Click phải đường liên kết Association => Source Role (or Target Role).

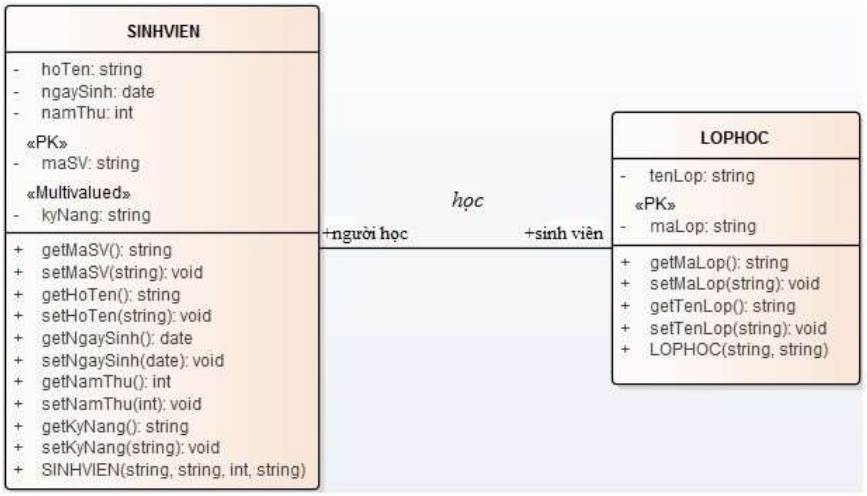




Để tạo tên của Mối liên kết, double click vào liên kết Association và đặt tên:



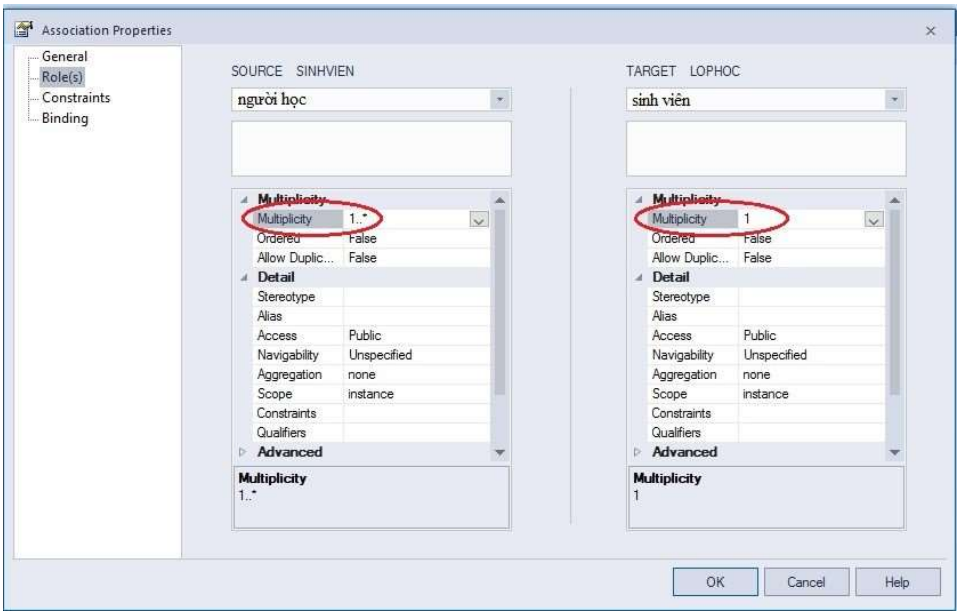
Kết quả:



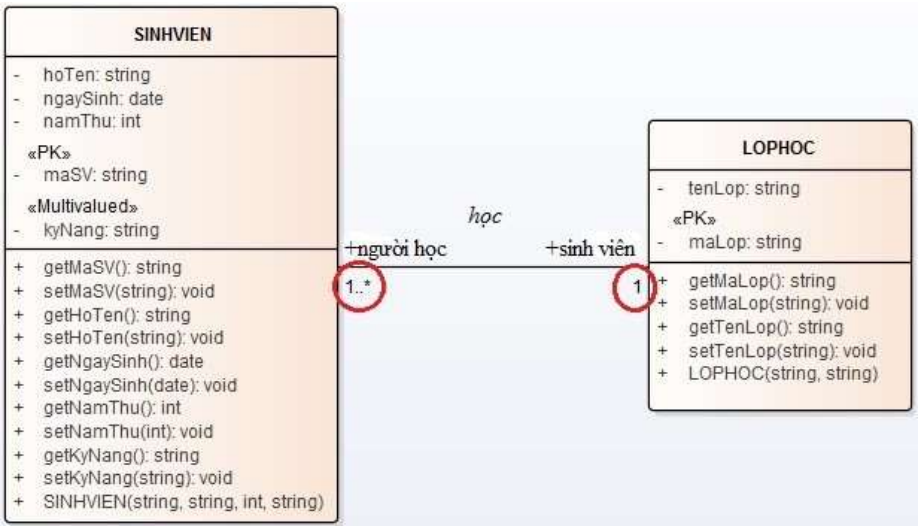
1.2 Cardinality (Lượng số trong liên kết)

Số lượng được ghi ở phía đầu đường thẳng thể hiện liên hệ, sát vào lớp là miền áp dụng của nó. Phạm vi của số lượng phần tử trong liên hệ có thể từ 0-tới-1 (0..1), 0-tới-nhiều (0..* hay **),** một-tới-nhiều (1..*), hai (2), năm-tới-mười một (5..11). Cũng có thể miêu tả một dãy số ví dụ (1, 4, 6, 8....12). Giá trị mặc định là 1

Cách vẽ: Click phải đường liên kết Association => Source Role (or Target Role). => Chọn chỗ Multiplicity lượng số phù hợp.



Kết quả:



2. Quan hệ kết tập (Aggregation)

Kết tập biểu thị rằng quan hệ giữa các lớp dựa trên nền tảng của nguyên tắc "một tổng thể được tạo thành bởi các bộ phận". Nó được sử dụng khi chúng ta muốn tạo nên một thực thể mới bằng cách tập hợp các thực thể tồn tại với nhau.

Quá trình ghép các bộ phận lại với nhau để tạo nên thực thể cần thiết được gọi là sự kết tập. Trong quá trình tìm lớp, kết tập sẽ được chú ý tới khi gặp các loại động từ "được tạo bởi", "gồm có"….

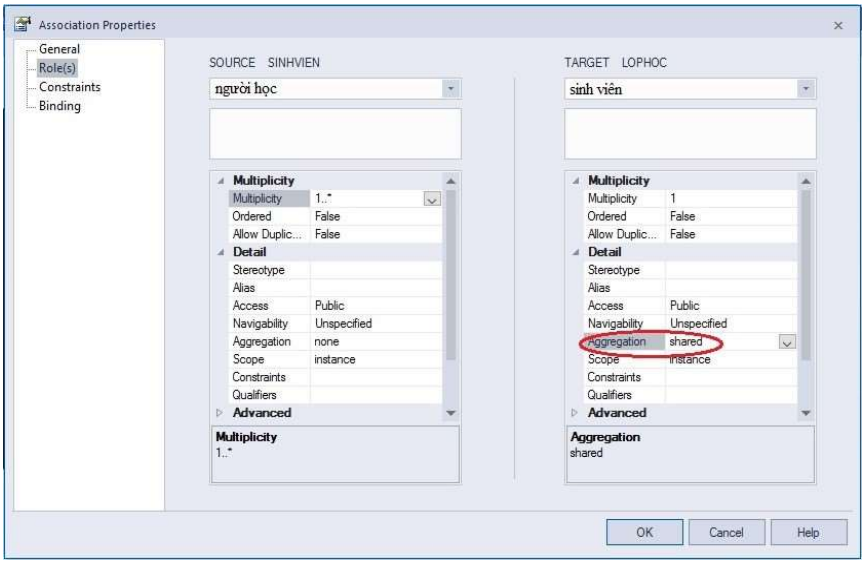


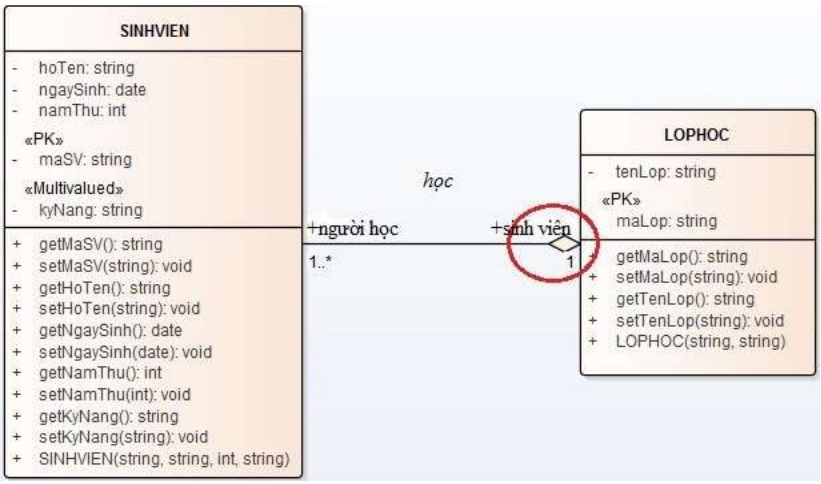
1 chiều – Whole gọi các hàm của Part mà Part không gọi các hàm của Whole



2 chiều – Cả hai gọi được nhau

Cách vẽ: Click phải đường liên kết Association => Source Role (or Target Role). => Chọn đầu Association cần set Aggregation => Chọn shared





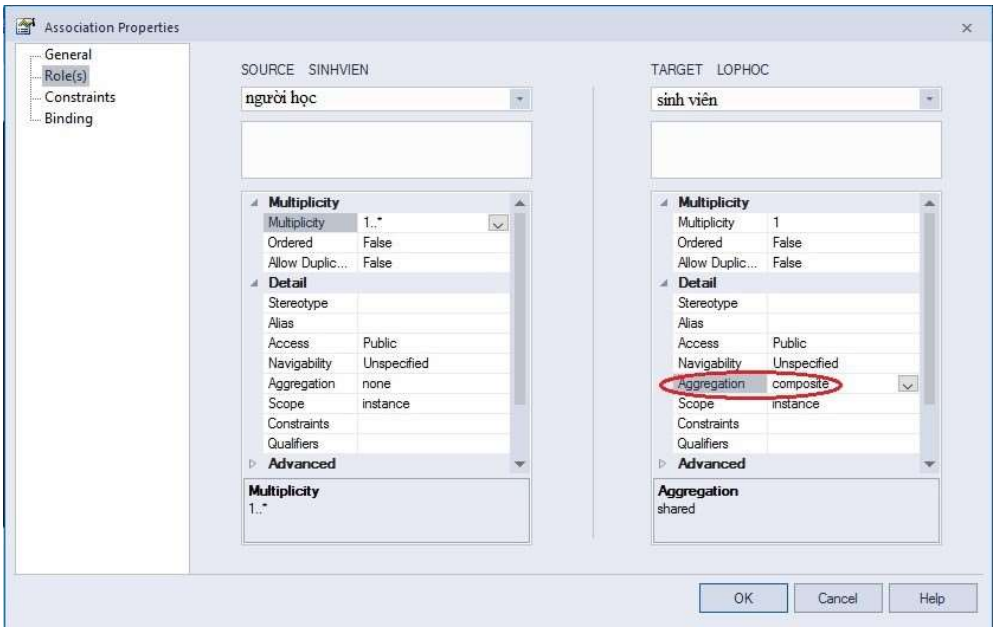
3. Composition (Cấu thành)

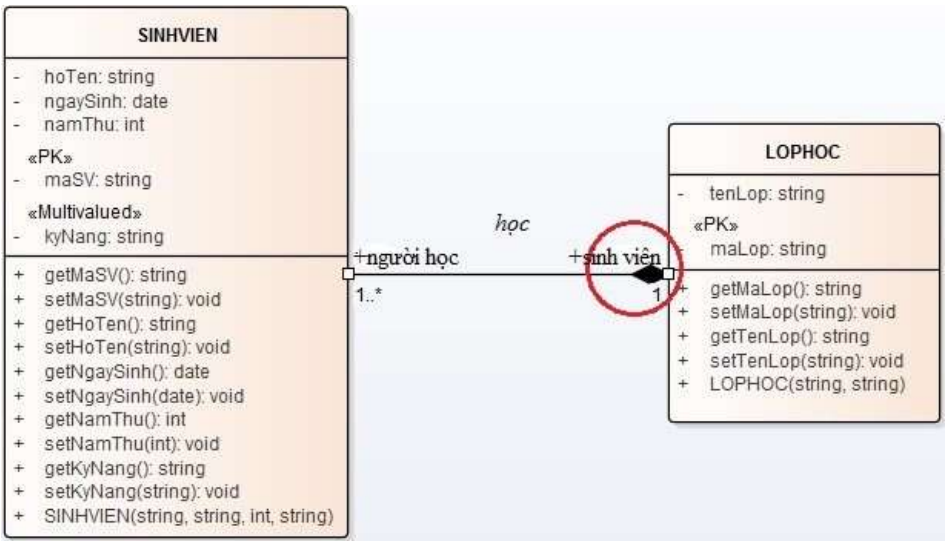
Tương tự như Aggregation, nhưng nếu xóa cái tổng thể đi thì các bộ phận của nó cũng mất theo.



Nếu Hình tròn mất đi thì Điểm cũng không còn.

Cách vẽ: Click phải liên kết Association => Chọn đầu Association cần set Composite=> Source Role (or Target Role) => Thay đổi chỗ Aggregation thành composite.

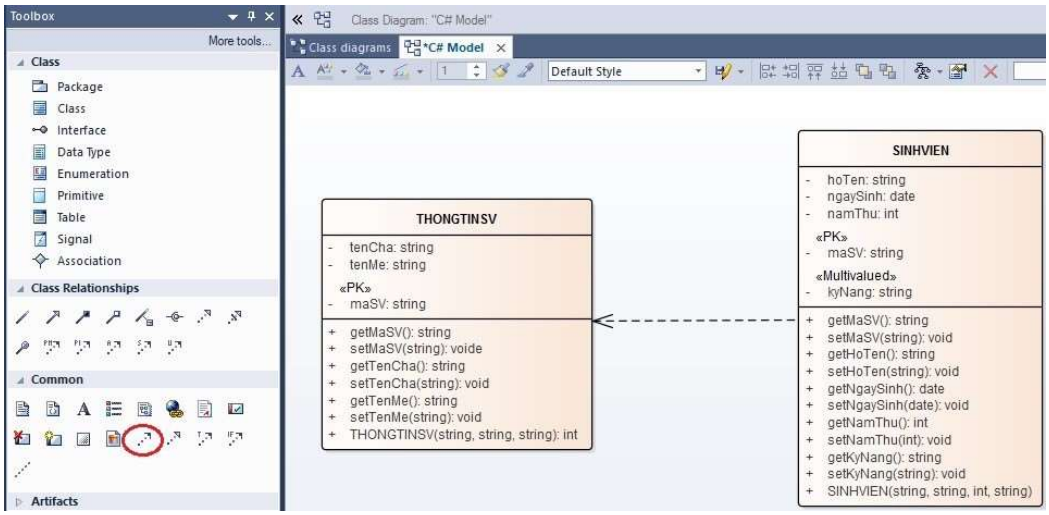




Nếu còn cơ hội sống sót cho các đối tượng thành phần thì vẽ Aggregation.

4. Phụ thuộc (dependent - một lớp này phụ thuộc vào lớp khác)

Quan hệ phụ thuộc (**Dependency**) là một sự liên quan ngữ nghĩa giữa hai phần tử mô hình, một mang tính độc lập và một mang tính phụ thuộc. Mọi sự thay đổi trong phần tử độc lập sẽ ảnh hưởng đến phần tử phụ thuộc.
Quan hệ phụ thuộc được thể hiện bằng đường thẳng gạch rời (dashed line) với mũi tên (và có thể thêm một nhãn) giữa các phần tử mô hình. Nếu sử dụng nhãn thì nó sẽ là một khuôn mẫu (stereotype), xác định loại phụ thuộc.

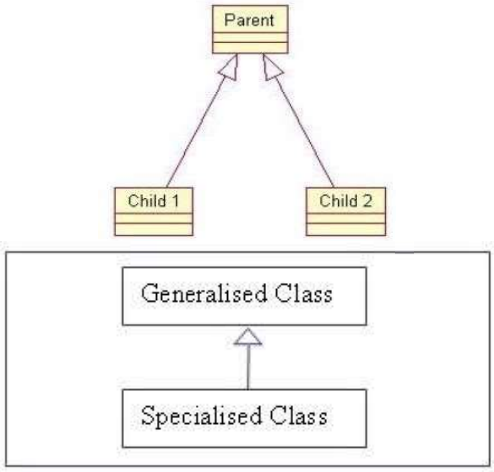


5. Khái quát hóa và chuyên biệt hóa (Generalization & Specialization)

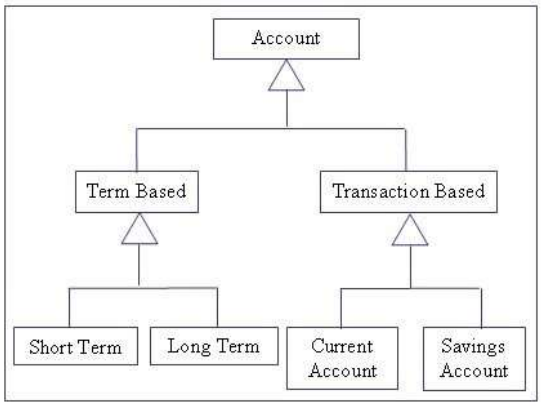
Quá trình bắt đầu với một lớp khái quát để sản xuất ra các lớp mang tính chuyên biệt cao hơn được gọi là quá trình **chuyên biệt hoá (Specialization)** Con đường bắt đầu

từ một lớp chuyên biệt và khiến nó ngày càng mang tính khái quát cao hơn được gọi là quá trình **khái quát hóa (Generalization)**.

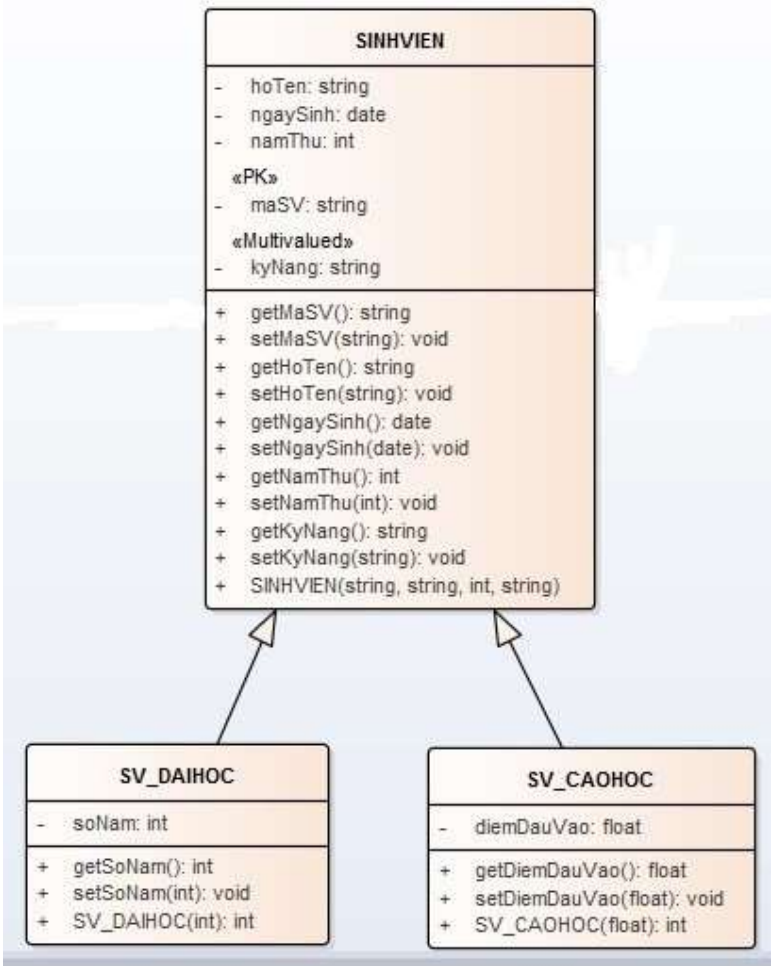
Chuyên biệt hóa và khái quát hóa là hai con đường khác nhau để xem xét cùng một mối quan hệ.



Khái quát hóa



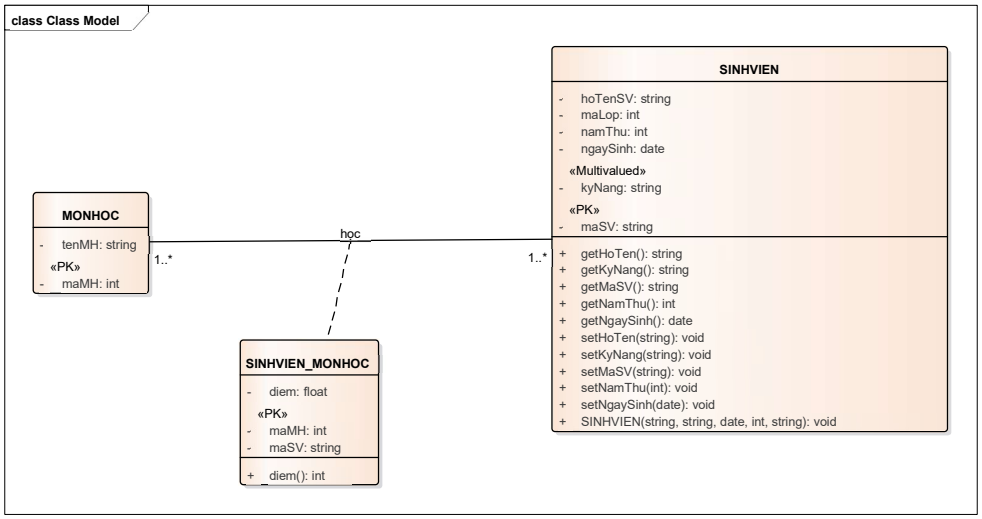
Chuyên biệt hóa



6. Lớp kết hợp (Association Class):

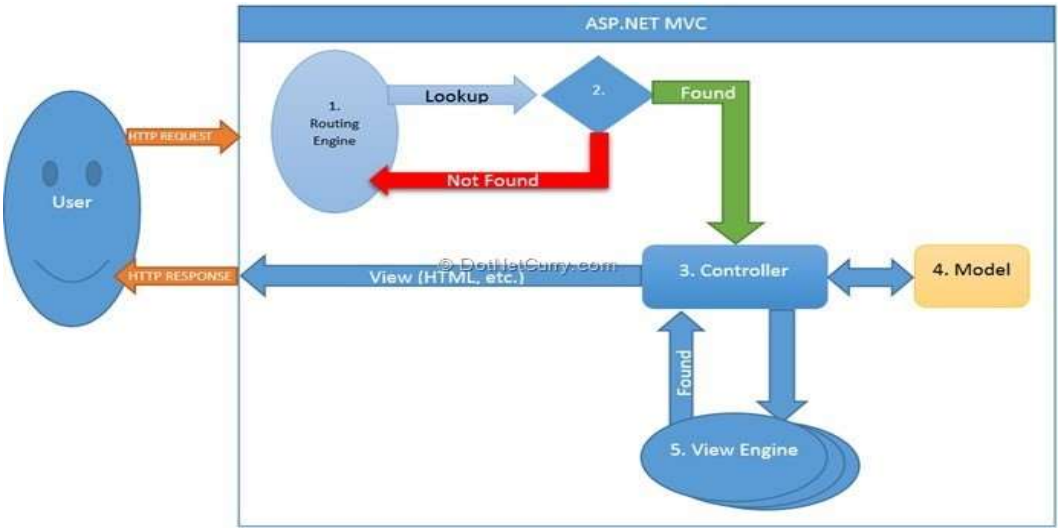
Sau khi có 2 Class sẽ có mối liên kết lượng số nhiều nhiều (lưu ý: chưa vẽ đường liên kết Association). Chọn biểu tượng Association Class kéo từ Class này qua Class kia sẽ tự động tạo Lớp kết hợp.

Khi có mối liên kết bậc 1 hoặc bậc 2 có lượng số nhiều nhiều thì nên có Lớp kết hợp.



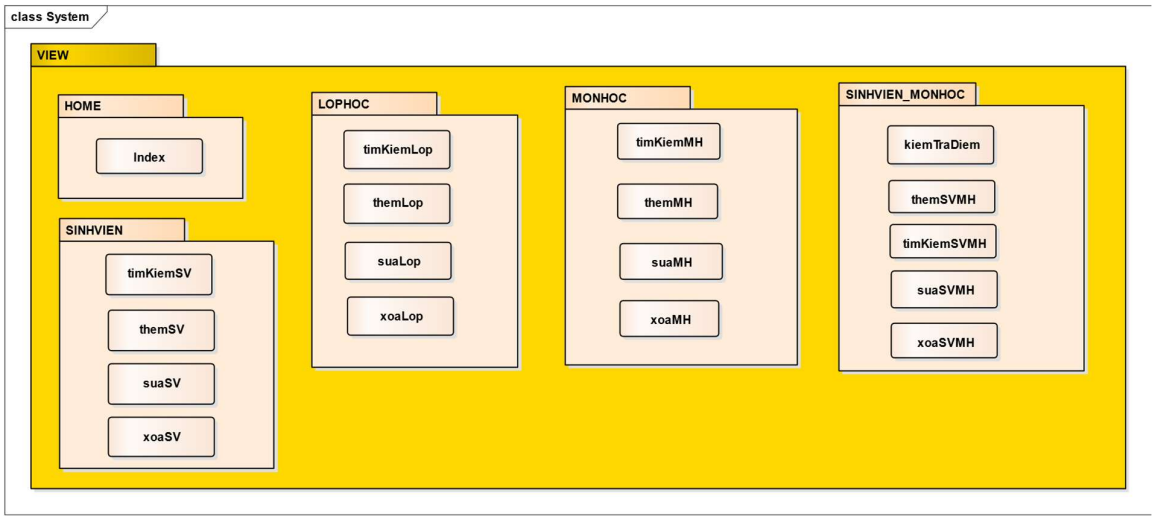
B. Các loại Class Diagram:

Nhóm dùng Pattern MVC để thiết kế kiến trúc hệ thống Website Quyết Tiến.

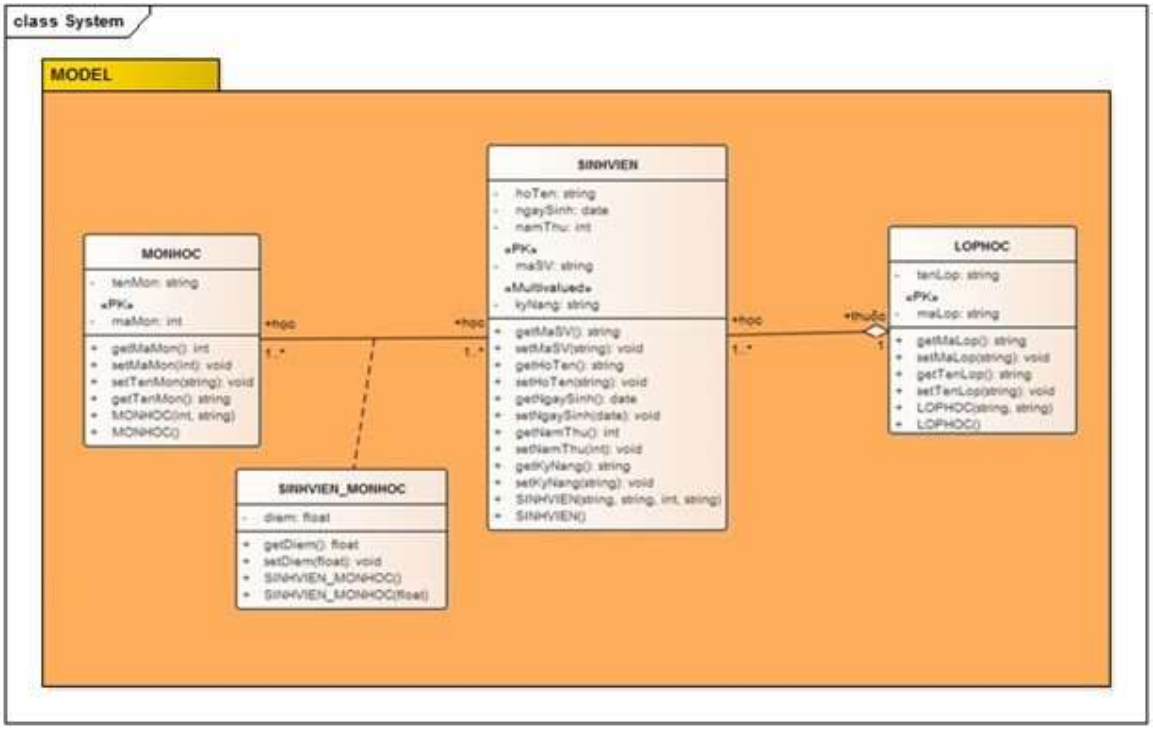


Mô hình Class Diagram sẽ bao gồm 3 mô hình sau:

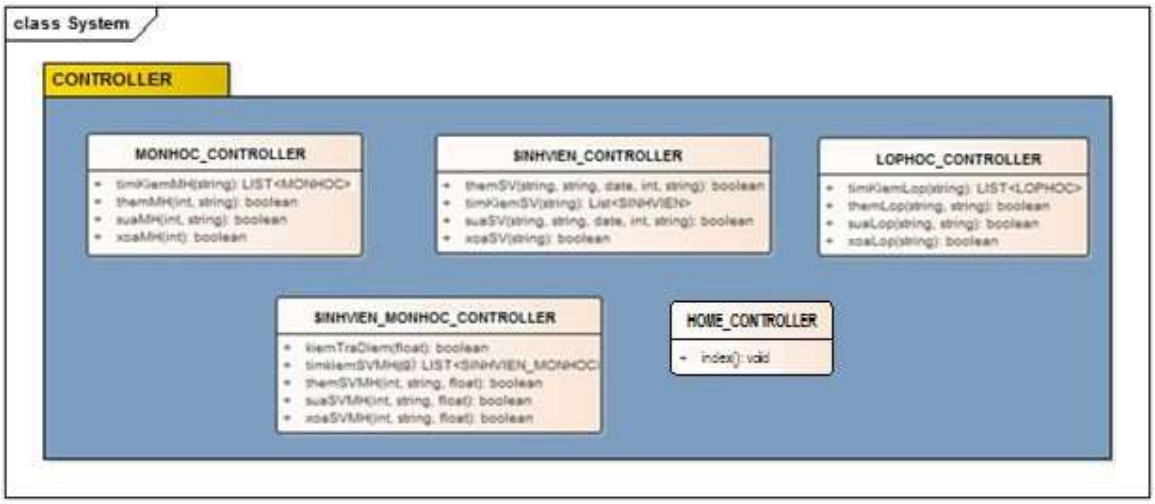
B.1 Boundary Class Diagram (View): Class Diagram chỉ bao gồm những Class đại diện cho các giao diện của hệ thống, không cần có các phương thức/thuộc tính vì là những component đã được viết sẵn bởi bên sản xuất.



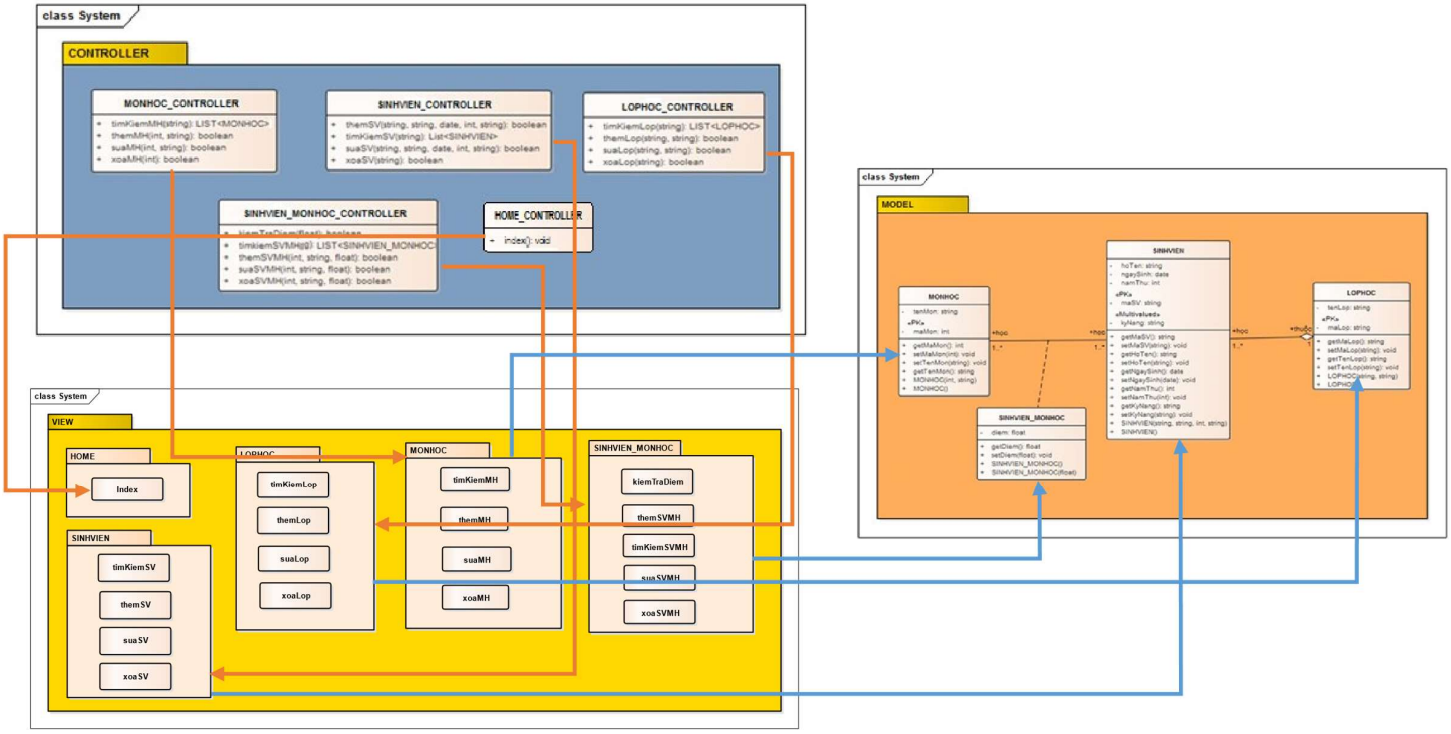
B.2 Entity Class Diagram (Model): Class Diagram chỉ bao gồm những Entity (Bảng dưới cơ sở dữ liệu), chứa các thuộc tính của Class cùng với các Phương thức khởi tạo và get/set.



B.3 Control Class Diagram (Controller): Class Diagram chỉ bao gồm những lớp xử lý, chỉ chứa các phương thức xử lý riêng biệt của lớp.



B.4 – Mapping:



C. Bài tập tại Lớp:

- Đề bài: Nhóm dùng file thiết kế Database (đã được chỉnh sửa) để thiết kế Class Diagram bao gồm:

    a. ***Boundary Class Diagram:*** lớp giao diện (tương ứng với View)
    b. ***Entity Class Diagram:*** lớp bao gồm các thuộc tính, phương thức get/set và khởi tạo (tương ứng với Model) => *phương thức khởi tạo và get/set* ***có thể bỏ qua*** *để mô hình gọn nhẹ, vì sử dụng Entity Framework sẽ tự động sinh ra các phương thức này.*

c. ***Control Class Diagram:*** lớp bao gồm các hàm xử lý riêng biệt (nếu có, tương ứng với Controller)

----------o0o----------